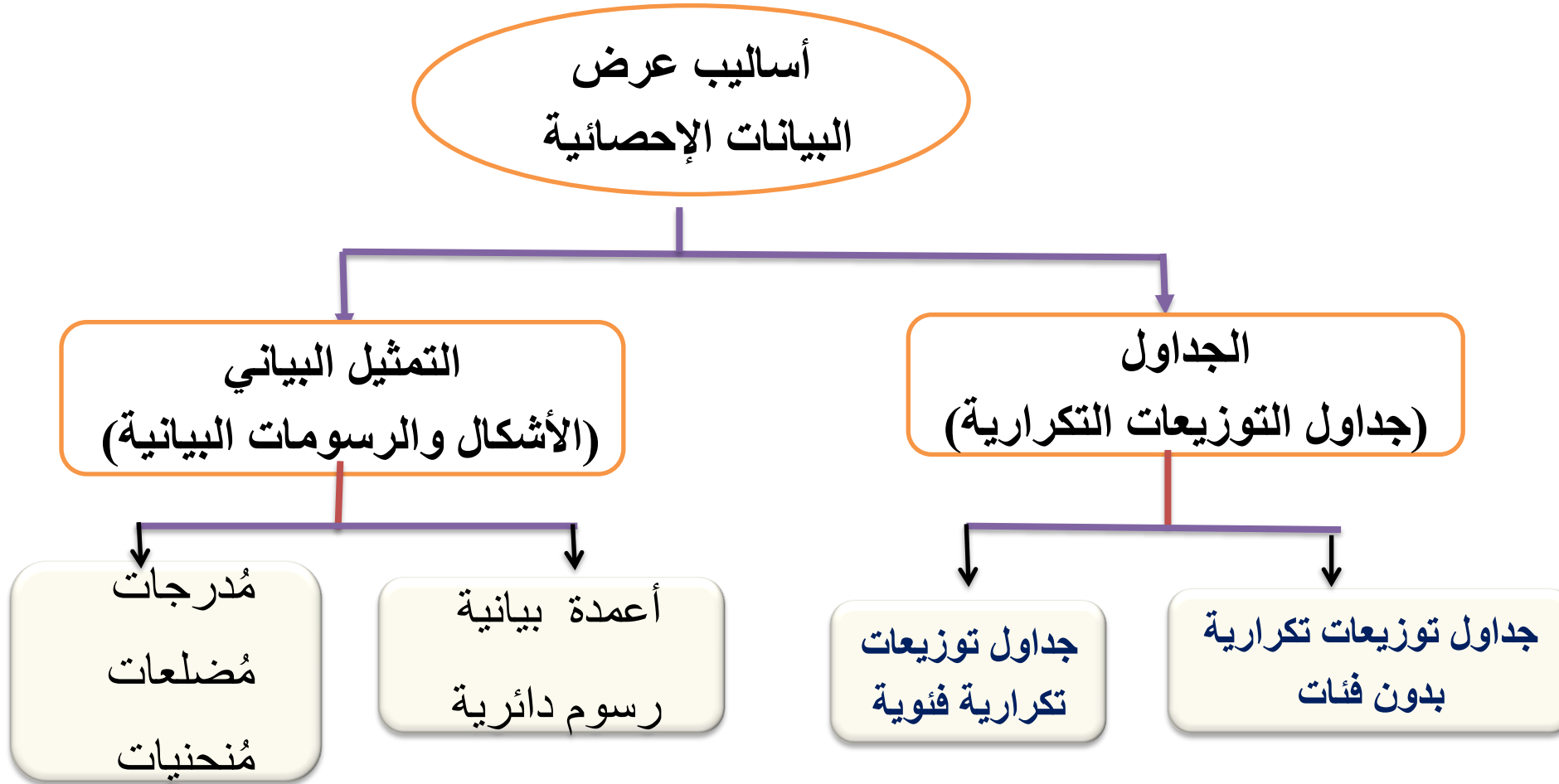


الفصل الثاني: أساليب عرض البيانات الإحصائية



جداول التوزيعات التكرارية بدون فئات وتمثيلاتها البيانية

Table of Simple frequency distributions and it's Graphical Presentation

مثال البيانات التالية تمثل تخصصات مجموعة من طلبة كلية الهندسة

هندسة ميكاترونكس	هندسة شبكات	هندسة ميكاترونكس
هندسة شبكات	هندسة ميكاترونكس	هندسة اتصالات
هندسة ميكاترونكس	هندسة ميكاترونكس	هندسة شبكات
هندسة شبكات	هندسة ميكاترونكس	هندسة اتصالات
هندسة ميكاترونكس	هندسة اتصالات	هندسة ميكاترونكس
هندسة اتصالات	هندسة ميكاترونكس	هندسة شبكات
هندسة اتصالات	هندسة حيوية	هندسة ميكاترونكس
هندسة ميكاترونكس	هندسة شبكات	هندسة اتصالات
هندسة اتصالات	هندسة اتصالات	هندسة شبكات
هندسة شبكات	هندسة ميكاترونكس	هندسة حيوية

هندسة حيوية	هندسة حيوية	هندسة شبكات
هندسة حيوية	هندسة اتصالات	هندسة شبكات
هندسة حيوية	هندسة اتصالات	هندسة حيوية
هندسة حيوية	هندسة اتصالات	هندسة حيوية
هندسة حيوية	هندسة اتصالات	هندسة اتصالات
هندسة حيوية	هندسة اتصالات	هندسة اتصالات
هندسة حيوية	هندسة حيوية	هندسة اتصالات
هندسة حيوية	هندسة حيوية	هندسة اتصالات
هندسة حيوية	هندسة حيوية	هندسة حيوية
هندسة حيوية	هندسة حيوية	هندسة حيوية

تابع جداول التوزيعات التكرارية بدون فئات وتمثيلاتها البيانية

Table of Simple frequency distributions and it's Graphical Presentation

المطلوب:

- تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي ونوع بياناته.
- تكوين جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات.
- تكوين جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات متضمنًا التكرارات النسبية والنسبية المئوية.
- عرض البيانات بالتمثيل البياني المناسب.

الحل

- المجتمع الإحصائي: جميع طلبة كلية الهندسة.
- حجم العينة = 60 شخصاً. ■ المتغير الإحصائي: التخصص.
- نوع بيانات المتغير الإحصائي: بيانات نوعية (وصفية) من النوع الإسمي (Nominal).

جدول التوزيع التكراري

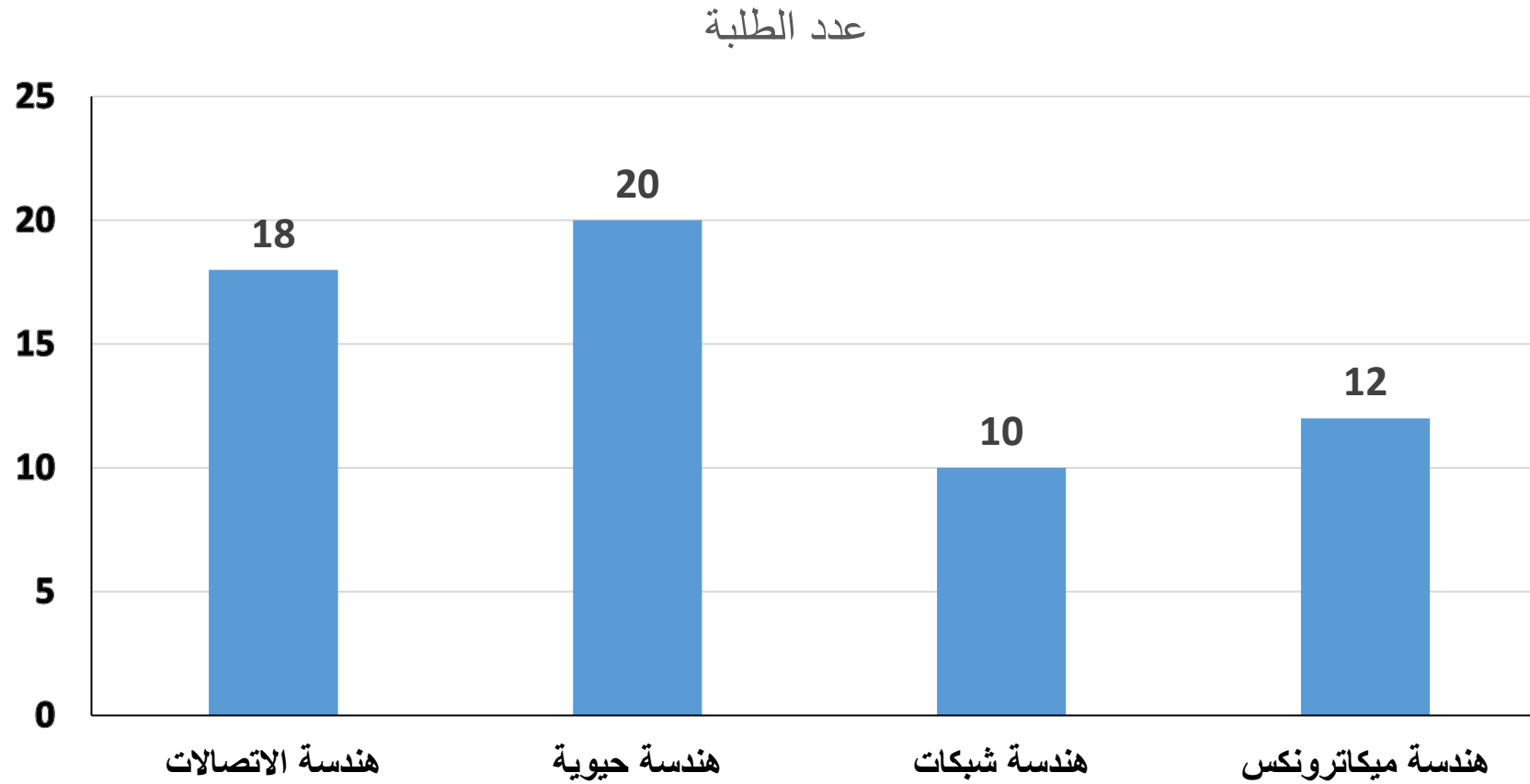
التخصص x_i	التكرار (عدد الأشخاص) f_i
هندسة اتصالات	18
هندسة حيوية	20
هندسة الشبكات	10
هندسة ميكاترونكس	12
المجموع Σ	60

جدول التوزيع التكراري لهذه البيانات متضمنًا التكرارات النسبية والنسبية المئوية

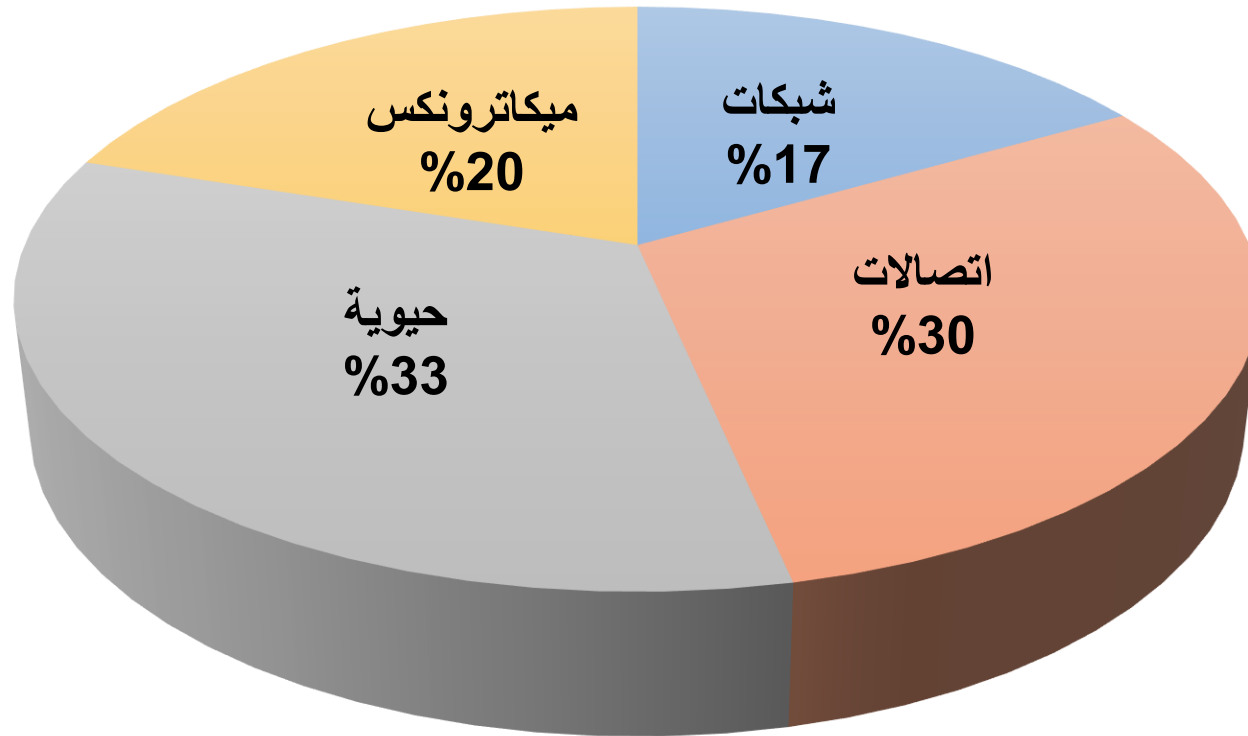
التكرار النسبي المئوي	التكرار النسبي $\frac{f_i}{n}$	التكرار f_i	التخصص x_i
30%	$\frac{18}{60} = \frac{3}{10} = 0.3$	18	هندسة اتصالات
33.3%	$\frac{20}{60} = \frac{1}{3} = 0.333$	20	هندسة حيوية
16.7%	$\frac{10}{60} = \frac{1}{6} = 0.167$	10	هندسة شبكات
20%	$\frac{12}{60} = \frac{1}{5} = 0.2$	12	هندسة ميكاترونكس
100%	1	60	المجموع Σ

- ❖ مجموع جميع التكرارات النسبية لمجموعة البيانات الإحصائية يساوي الواحد
- ❖ مجموع جميع التكرارات النسبية المئوية لمجموعة البيانات الإحصائية يساوي ...
- ❖ مجموع جميع التكرارات لعينة من البيانات الإحصائية يساوي ...
- ❖ مجموع جميع التكرارات لمجتمع البيانات الإحصائية يساوي ...

عرض البيانات باستخدام الأعمدة البيانية Bar charts



Pie Charts



■ شبكات ■ اتصالات ■ حيوية ■ ميكاترونكس

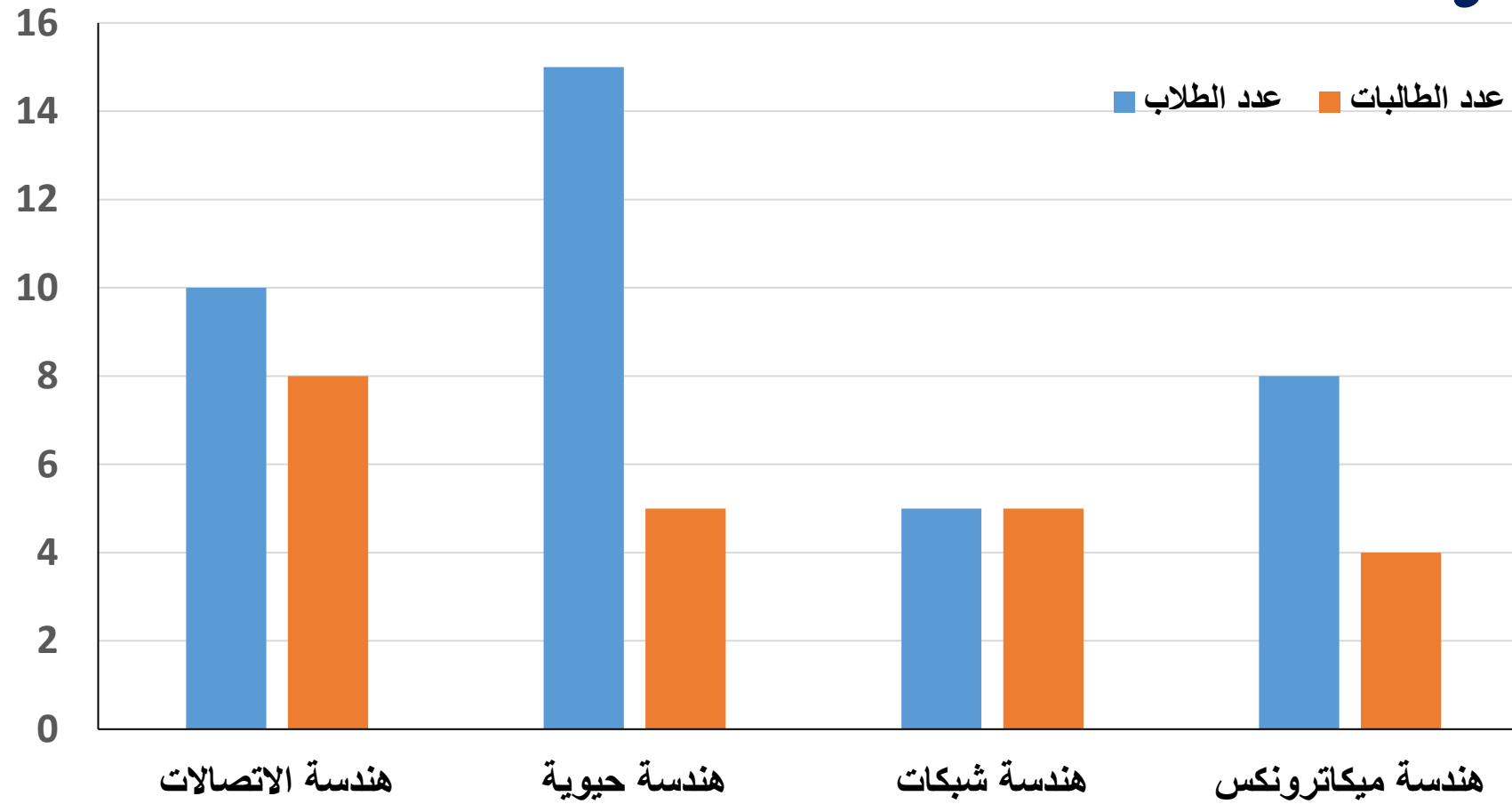
تابع جداول التوزيعات التكرارية بدون فئات وتمثيلاتها البيانية

Table of Simple frequency distributions and it's Graphical Presentation

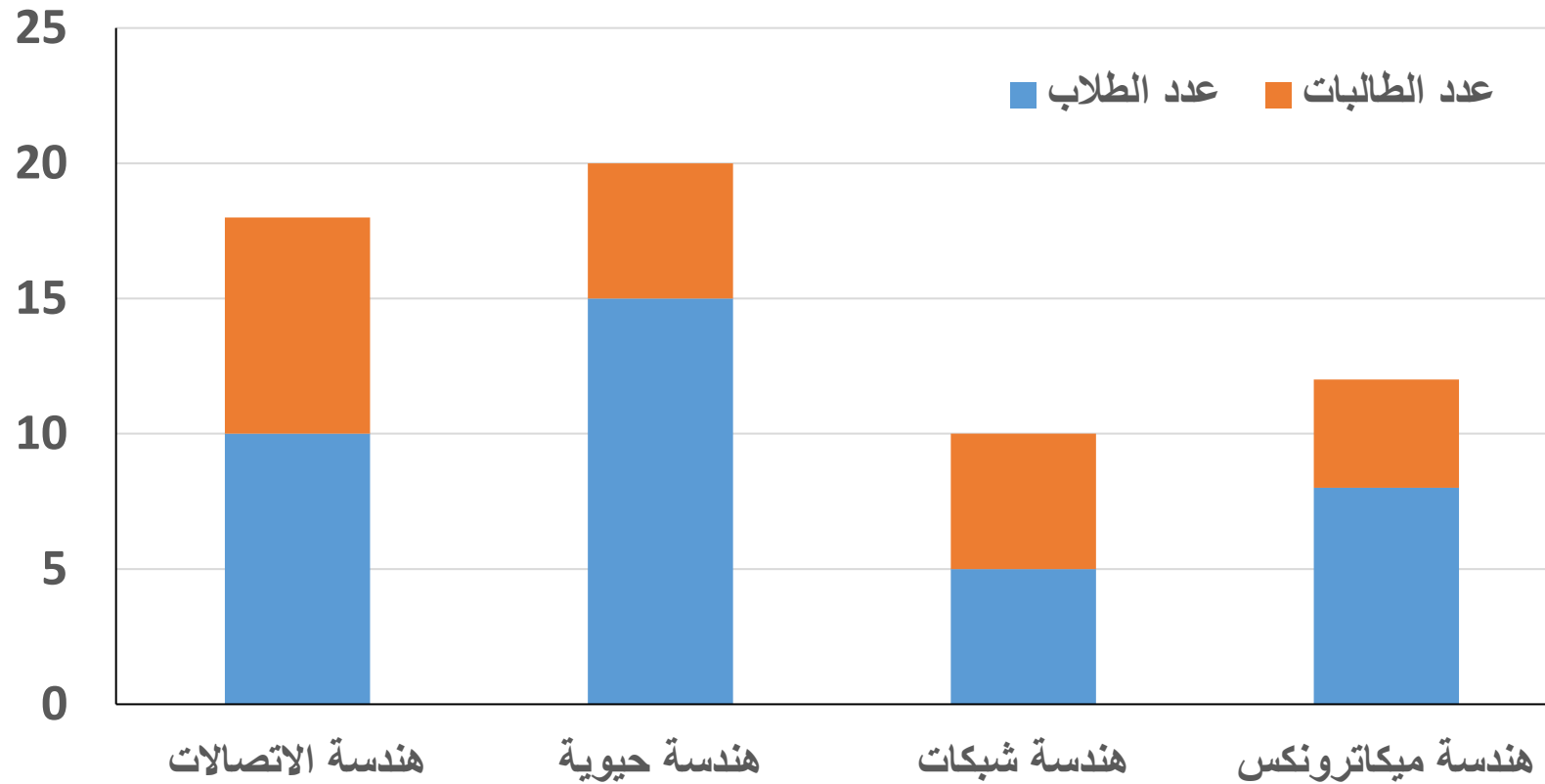
مثال 2 البيانات في الجدول التالي تمثل توزيع عينة من الطلبة (ذكورًا وإناثًا) في تخصصات كلية الهندسة.
المطلوب: تمثيل البيانات بشكل بياني مناسب.

المجموع	طلاب	طالبات	التخصص
18	10	8	هندسة اتصالات
20	15	5	هندسة حيوية
10	5	5	هندسة شبكات
12	8	4	هندسة ميكاترونكس
60	38	22	المجموع

الحل



طريقة ثانية



تابع جداول التوزيعات التكرارية بدون فئات وتمثيلاتها البيانية

Table of Simple frequency distributions and it's Graphical Presentation

مثال 3: البيانات الآتية تمثل عدد محاولات تسجيل الدخول غير المصرح بها في عينة عشوائية

مكونة من 30 سيراقرأ من سيرقرات ،إحدى المؤسسات التقنية خلال الأسبوع الماضي

23	26	24	25	24	23	23	23	25	24
22	24	23	23	26	25	25	24	23	25
23	24	23	23	24	25	23	22	22	24

المطلوب: ➤ تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي ونوع بياناته.

➤ تفريغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.

➤ عرض البيانات في شكل بياني مناسب.

الحل:

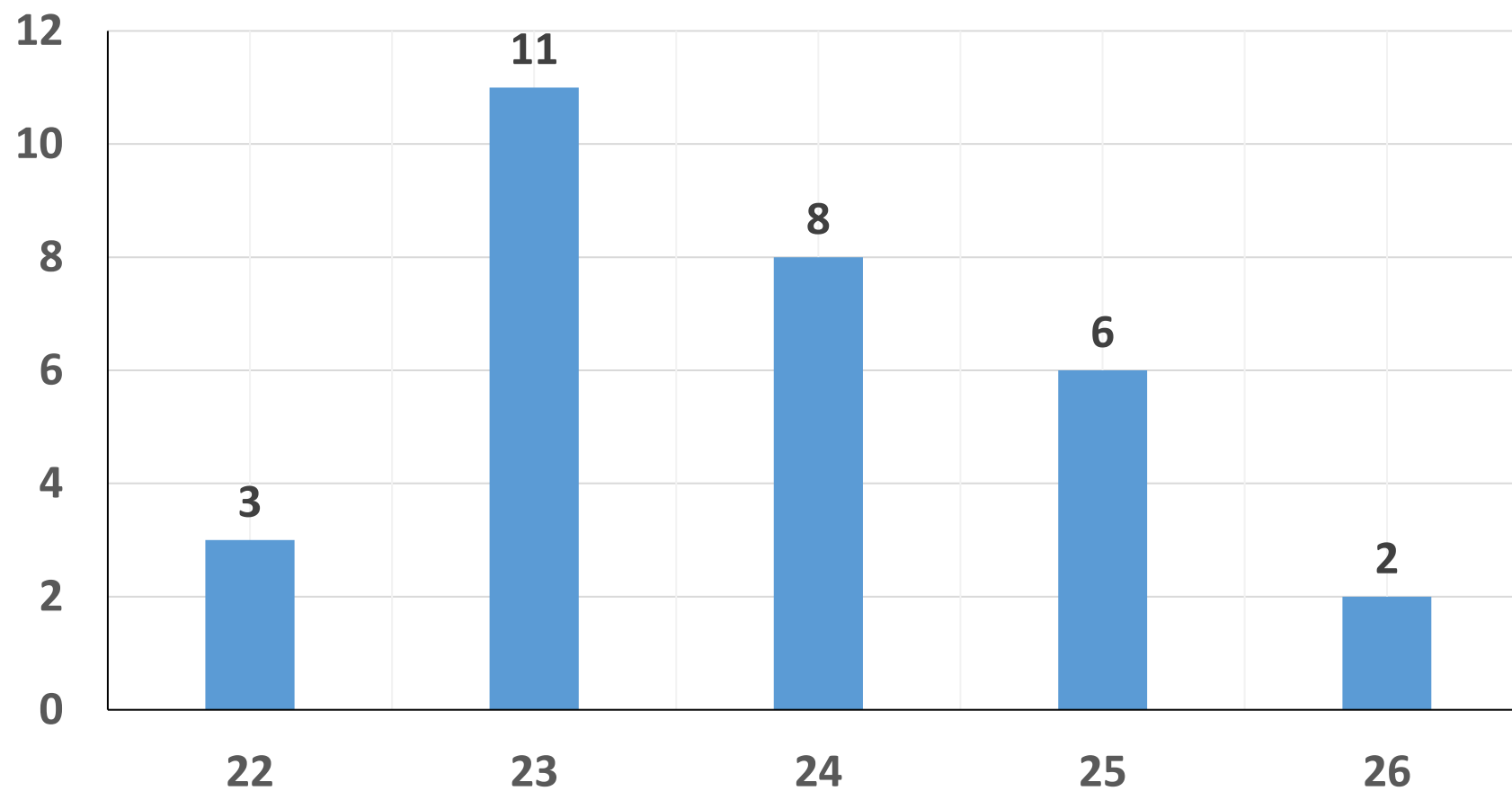
- المجتمع الإحصائي: جميع سيرفرات المؤسسة
- حجم العينة = 30
- المتغير الإحصائي: عدد محاولات تسجيل الدخول غير المصرح بها.
- نوع بيانات المتغير الإحصائي: كمية (عددية) من النوع المنفصل.

➤ تفريغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.

- أصغر قيمة 22 أكبر قيمة 26
- المدى المطلق للبيانات = أكبر قيمة - أصغر قيمة
- (صغير) $R = Max - Min = 26 - 22 = 4$

عدد السيرقرات (التكرار) f_i	عدد محاولات الدخول x_i
3	22
11	23
8	24
6	25
2	26
30	المجموع Σ

➤ عرض البيانات في شكل بياني مناسب.



تمثيل البيانات باستخدام الساق والورق Stem and Leaf Plots

تمثيل البيانات بالساق والورق هو تمثيل للبيانات الكمية (العددية) يجمع بين التمثيل الجدولي والتمثيل البياني الذي يحافظ على البيانات الأصلية.

حيث يستخدم جزء من خانات العدد كساق والباقي يمثل الورقة

مثلا القيمة 49 يتم فصلها إلى ساق ورقة بأن نختار 4 لتمثل الساق و9 لتمثل ورقة

بالمثل القيمة 127 يتم فصلها إلى الساق 12 والورقة 7

ويهدف التمثيل بالساق والورقة إلى تصنيف البيانات إلى مجموعات جزئية،

مثلا عندما نرغب في تصنيف درجات الطلبة من 50 إلى 59 في مجموعة واحدة ومن 60 إلى 69 في مجموعة أخرى وهكذا ...

فإن الساق والورق يمثل التمثيل المناسب في هذه الحالة

تمثيل البيانات باستخدام الساق والورق Stem and Leaf Plots

مثال البيانات الآتية تمثل درجات اختبار نصف الفصل لعينة عشوائية من الطلبة في مقرر الإحصاء

29	7	20	18	17	15	23	8	5	18	29	20
18	16	14	25	30	28	30	20	27	24	26	23

مثل البيانات باستخدام الساق والورق

الحل: تمثيل البيانات باستخدام الساق والورق

			8	4	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

مثال 2 مثل البيانات الآتية باستخدام الساق والورق

123	135	126	123	127	145	123	115	115	124	139	120
148	146	145	137	126	135	130	120	127	134	143	144

الحل

4						
3						
3	7		9			8
3	7		7			6
5	0	6	4	5	4	5
5	0	6	0	5	3	5
11	12	12	13	13	14	14

11	5	5				
12	0	0	3	3	3	4
12	6	6	7	7		
13	0	4				
13	5	5	7	9		
14	3	4				
14	5	5	6	8		

تذكر المصطلحات والمفاهيم الآتية:

✓ المدى المطلق للبيانات العددية هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة البيانات الإحصائية.

✓ البيانات الخام: هي البيانات الأولية أو الأصلية التي نحصل عليها من مفردات المجتمع أو من عينة منه، ولم نتدخل في إعادة ترتيبها أو تنظيمها.

✓ البيانات المُبوبة أو المُصنفة: هي البيانات التي تم تفريغها وتلخيصها وتنظيمها وترتيبها في جداول توزيعات تكرارية.

✓ تكرار القياس: عدد مرات تواجد القياس في البيان الإحصائي.

✓ التكرار النسبي = $\frac{\text{تكرار القياس}}{\text{العدد الكلي للقياسات}}$

✓ التكرار النسبي المئوي = $\text{التكرار النسبي} \times 100\%$

جداول التوزيعات التكرارية هي جداول خاصة لتنظيم وتلخيص البيانات الإحصائية (البيانات الأولية) بطريقة تُظهر تكرار صفات أو قيم (أو مجموعات قيم) المتغير الإحصائي المدروس ضمن مجموعة البيانات الخام المتوفرة، لكي يسهل التعامل مع هذه البيانات والاستفادة منها.

جداول التوزيعات التكرارية المُصنفة في فئات (الجداول الفئوية) وتمثيلاتها البيانية

مثال 4: البيانات الآتية تمثل زمن تنفيذ العمليات البرمجية (لأقرب ثانية) لعينة عشوائية مكونة من 50 عملية معالجة بيانات في نظام حوسبة سحابية.

المطلوب:

- تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي ونوع بياناته.
- تفرغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.

70 65 73 91 90 63 80 59 61 59

58 51 82 88 89 72 87 79 63 51

49 82 92 69 46 73 49 89 53 61

69 43 42 64 81 56 89 53 43 92

93 87 75 78 42 74 73 64 52 87

ارشاد الحل

➤ المجتمع الإحصائي: جميع عمليات معالجة البيانات في نظام الحوسبة السحابية.

حجم العينة: $n=50$

المتغير الإحصائي: زمن تنفيذ العمليات البرمجية

نوع البيانات: كمية (عددية) متصلة

➤ لإنشاء جدول التوزيع التكراري أكبر قيمة = 93 أصغر قيمة = 42

المدى المطلق للبيانات $R = 93 - 42 = 51$

نختار طول الفئة = 8

$$\text{عدد الفئات} = \frac{\text{المدى المطلق}}{\text{طول الفئة}} = \frac{51}{8} = 6.375 \approx 7 \text{ فئات}$$

جدول التوزيع التكراري

التكرار f_i	الفئات
5	40 - 47
7	48 - 55
8	56 - 63
6	64 - 71
8	72 - 79
7	80 - 87
9	88 - 95
50	المجموع

حساب مراكز الفئات والحدود الحقيقية للفئات

الفئات	f_i التكرار	الحدود الحقيقية (الفعلية) للفئات	x_i مراكز الفئات
40 - 47	5	39.5 – 47.5	$\frac{40+47}{2} = 43.5$
48 - 55	7	47.5 – 55.5	51.5
56 - 63	8	55.5 – 63.5	59.5
64 - 71	6	63.5 – 71.5	67.5
72 - 79	8	71.5 – 79.5	75.5
80 - 87	7	79.5 – 87.5	83.5
88 - 95	9	87.5 – 95.5	91.5
المجموع	50		

من أشكال كتابة حدود الفئات

الشكل الأول لحدود الفئات	الشكل الثاني لحدود الفئات	الشكل الثالث لحدود الفئات
40 – 47	40 but less than 48	40 –
48 – 55	48 but less than 56	48 –
56 – 63	56 but less than 64	56 –
64 – 71	64 but less than 72	64 –
72 – 79	72 but less than 80	72 –
80 – 87	80 but less than 88	80 –
88 – 95	88 but less than 96	88 – 96

تذكر:

□ **مركز الفئة (Class Midpoint)** هو القياس المُمثل لجميع قياسات الفئة، و يقع في

منتصف الفترة التي تمثلها الفئة. ويساوي مجموع حدي الفئة مقسوماً على (2).

□ أو يساوي مجموع الحدين الحقيقيين للفئة مقسوماً على (2).

□ **طول الفئة (Class Width)** يساوي الفرق بين الحدين الحقيقيين للفئة

في الجداول التكرارية المنتظمة (التي أطوال فئاتها متساوية) لدينا:

✓ طول الفئة = الفرق بين الحد الأدنى لفئة والحد الأدنى للفئة السابقة لها.

✓ طول الفئة = الفرق بين الحد الأعلى لفئة والحد الأعلى للفئة السابقة لها.

✓ طول الفئة = الفرق بين الحدين الحقيقيين العلويين لفئتين متتاليتين.

✓ طول الفئة = الفرق بين الحدين الحقيقيين السفليين لفئتين متتاليتين.

✓ طول الفئة = الفرق بين مركزي فئتين متتاليتين.

➤ تكرار الفئة (*Frequency of a Class*) يساوي عدد قياسات البيان الإحصائي التي تنتمي إلى الفئة.

➤ التكرار النسبي لفئة (*Relative Frequency of a class*) = $\frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{العدد الكلي للقياسات}}$

$$\frac{f_i}{N} = \text{أو} \frac{f_i}{n} = \frac{\text{تكرار الفئة}}{\text{حجم العينة أو المجتمع}} =$$

➤ التكرار النسبي المئوي (*Percent Frequency*) = التكرار النسبي $\times 100\%$

➤ باستثناء أخطاء التقريب فإن مجموع التكرارات النسبية لجميع قياسات (أو فئات) أي بيان إحصائي يساوي الواحد.

تمرين (1) البيانات الآتية تمثل تقديرات عينة من طلبة الجرافيك في مقرر مبادئ التصميم الفصل الماضي:

C	A	D	B	D	A	F	D	C	A
D	D	D	C	C	B	C	F	F	C
A	B	C	D	D	A	D	A	A	B
D	C	F	D	C	B	C	C	B	C
B	D	A	B	B	C	B	A	D	C
C	C	F	C	B	D	C	D	B	F

المطلوب: 1. تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي، ونوع بياناته.

2. تفريغ البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.

3. تمثيل البيانات في شكل بياني مناسب.

تمرين (2) البيانات الآتية تمثل عدد الخريجين من تخصص الجرافيك في إحدى الكليات حسب الأعوام المبينة في الجدول:

العام	طالبات	طلاب	المجموع
2021	120	60	180
2022	150	40	190
2023	160	30	190
2024	200	20	220
المجموع	630	150	780

المطلوب: .

1. تمثيل البيانات في شكل بياني مناسب يبين تصنيف الخريجين حسب النوع في كل عام.

2. تمثيل إجمالي الخريجين في كل عام في شكل بياني مناسب.

تمرين 3

البيانات الخام الآتية تمثل أعمار عينة عشوائية من طلبة المستوى الأول في الكلية للعام (2020 – 2021) لأقرب سنة:

20	23	21	22	21	20	20	20	22	21
19	21	20	20	23	22	22	21	20	22
20	21	20	20	21	22	20	19	19	21

المطلوب:

- تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي ونوع بياناته.
- تفرغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.
- عرض البيانات في شكل بياني مناسب.

تمرين 4 مثل البيانات الآتية باستخدام الساق والورق

33	34	22	17	17	15	23	10	6	28	19	20
27	16	14	25	30	28	30	20	27	5	8	5

تمرين 5: البيان الإحصائي التالي يمثل أطوال عينة عشوائية من الطلبة في المستوى النهائي (مُقربة لأقرب سنتيمتر):

172	189	177	168	184	199	190	165	194	186
183	178	196	179	166	172	166	185	174	165
175	175	183	184	174	189	189	171	177	180
178	175	192	176	177	166	185	193	177	179
188	173	179	188	172	187	173	182	172	180
175	186	169	168	181	170	173	195	176	181

والمطلوب:

- (1) تعيين المجتمع وحجم العينة والمتغير الإحصائي ونوع بيانات هذا المتغير.
- (2) تفريغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري باستخدام الفئات: 165 – 169 & 174 – 170 ... وهكذا
- (3) إضافة الحدود الحقيقية للفئات ومراكز الفئات والتكرارات النسبية للفئات وتكراراتها النسبية المئوية إلى جدول التوزيع التكراري.